

Errores de Medición en la Variable Explicativa y sus Efectos sobre los Estimadores MCO

Cambio de origen, cambio de escala y error clásico de medición (Classical Errors-in-Variables)

Ejercicio 13.11 — *Econometría*, Gujarati & Porter, 5.a ed.

ANÁLISIS CONCEPTUAL, TEÓRICO Y ALGEBRAICO

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Se considera el modelo poblacional *verdadero*:

$$Y_i = \beta_1 + \beta_2 X_i^* + u_i \tag{1}$$

donde X_i^* es la variable explicativa **real pero no observable**, y u_i es el término de perturbación que satisface las propiedades clásicas:

$$E[u_i] = 0, \quad \text{Cov}(X_i^*, u_i) = 0, \quad \text{Var}(u_i) = \sigma_u^2.$$

En la práctica, X_i^* no se observa directamente. En su lugar se utiliza un *sustituto medido* X_i que puede diferir de X_i^* de tres formas. El objetivo es determinar cómo cada tipo de error de medición afecta las propiedades de los estimadores MCO de β_1 y β_2 .

2. CASO A) CAMBIO DE ORIGEN: $X_i = X_i^* + 5$

2.1. Análisis algebraico

Si la variable medida satisface $X_i = X_i^* + 5$, podemos despejar la variable verdadera:

$$X_i^* = X_i - 5.$$

Sustituyendo en (1):

$$\begin{aligned} Y_i &= \beta_1 + \beta_2 (X_i - 5) + u_i \\ &= \beta_1 + \beta_2 X_i - 5\beta_2 + u_i \\ &= \underbrace{(\beta_1 - 5\beta_2)}_{\beta_1^*} + \beta_2 X_i + u_i. \end{aligned} \tag{2}$$

El modelo reparametrizado (2) es un modelo de regresión lineal clásico en la variable *observable* X_i con los supuestos del modelo clásico plenamente satisfechos, pues el error compuesto sigue siendo u_i , independiente de X_i .

2.2. Efectos sobre los estimadores MCO

Sobre β_2 (pendiente): El coeficiente que acompaña a X_i en (2) es exactamente β_2 . Por tanto, el estimador MCO $\hat{\beta}_2$ es un estimador **insesgado y consistente** del verdadero β_2 . Un cambio de origen en la variable independiente no altera la pendiente.

Sobre β_1 (intercepto): El estimador MCO converge al nuevo intercepto $\beta_1^* = \beta_1 - 5\beta_2$, *no* al verdadero β_1 . Por tanto:

$$E[\hat{\beta}_1] = \beta_1 - 5\beta_2 \neq \beta_1,$$

lo que implica que $\hat{\beta}_1$ es un estimador **sesgado** de β_1 . Sin embargo, si el investigador conoce el desplazamiento (5 en este caso), puede recuperar el verdadero intercepto mediante:

$$\hat{\beta}_1^{\text{corr}} = \hat{\beta}_1 + 5\hat{\beta}_2.$$

Resumen del caso a):

$\hat{\beta}_2$: **insesgado y consistente** $\Rightarrow$ ningún problema para la pendiente.

$\hat{\beta}_1$: **sesgado** en $-5\beta_2 \Rightarrow$ el intercepto original *no* se recupera directamente.

La relación marginal entre Y y X^* se preserva; solo cambia el nivel del intercepto.

3. CASO B) CAMBIO DE ESCALA: $X_i = 3X_i^*$

3.1. Análisis algebraico

Si la variable medida es $X_i = 3X_i^*$, entonces:

$$X_i^* = \frac{X_i}{3}.$$

Sustituyendo en (1):

$$\begin{aligned} Y_i &= \beta_1 + \beta_2 \frac{X_i}{3} + u_i \\ &= \beta_1 + \underbrace{\frac{\beta_2}{3}}_{\beta_2^*} X_i + u_i. \end{aligned} \tag{3}$$

Nuevamente el modelo en términos de X_i cumple todos los supuestos clásicos, con u_i independiente de X_i .

3.2. Efectos sobre los estimadores MCO

Sobre β_1 (intercepto): El intercepto no se ve afectado por el cambio de escala. El estimador MCO satisface $E[\hat{\beta}_1] = \beta_1$, es decir, es **insesgado y consistente**.

Sobre β_2 (pendiente): El estimador MCO converge al nuevo coeficiente de escala:

$$E[\hat{\beta}_2^*] = \frac{\beta_2}{3} \neq \beta_2.$$

El verdadero β_2 puede recuperarse mediante:

$$\hat{\beta}_2^{\text{corr}} = 3\hat{\beta}_2^*.$$

Intuitivamente, si se mide X^* en unidades tres veces más grandes, el efecto de un incremento unitario en X_i sobre Y_i es la tercera parte del efecto real sobre X_i^* .

Sobre la inferencia estadística: Los estadísticos t y F , así como el R^2 y $\bar{R}^2$, **no se ven afectados** por el cambio de escala. La significancia estadística de los coeficientes se preserva porque los errores estándar se escalan de la misma forma que los coeficientes, de modo que la razón $t = \hat{\beta}/\text{ee}(\hat{\beta})$ permanece inalterada.

Resumen del caso b):

$\hat{\beta}_1$: **insesgado y consistente** $\Rightarrow$ ningún problema para el intercepto.

$\hat{\beta}_2$: **sesgado** en un factor de $1/3 \Rightarrow$ subestima el efecto marginal real.

Los estadísticos de prueba y el ajuste R^2 no cambian; sólo el valor numérico del coeficiente de pendiente se escala.

4. CASO C) ERROR CLÁSICO DE MEDICIÓN (CEV): $X_i = X_i^* + \varepsilon_i$

Este es el escenario más grave y económicamente relevante. Se conoce como el **Modelo Clásico de Errores en las Variables** (*Classical Errors-in-Variables*, CEV).

4.1. Supuestos sobre el error de medición

El término ε_i es un error puramente aleatorio con las propiedades usuales:

$$E[\varepsilon_i] = 0, \quad \text{Var}(\varepsilon_i) = \sigma_\varepsilon^2, \quad \text{Cov}(X_i^*, \varepsilon_i) = 0, \quad \text{Cov}(u_i, \varepsilon_i) = 0.$$

4.2. Análisis algebraico

Despejando $X_i^* = X_i - \varepsilon_i$ y sustituyendo en (1):

$$\begin{aligned} Y_i &= \beta_1 + \beta_2 (X_i - \varepsilon_i) + u_i \\ &= \beta_1 + \beta_2 X_i + \underbrace{(u_i - \beta_2 \varepsilon_i)}_{v_i}. \end{aligned} \quad (4)$$

El nuevo término de error compuesto es $v_i = u_i - \beta_2 \varepsilon_i$.

4.3. Violación del supuesto de exogeneidad

El problema central surge porque $X_i = X_i^* + \varepsilon_i$ y $v_i = u_i - \beta_2 \varepsilon_i$ comparten el término ε_i . Calculamos la covarianza entre el regresor observable y el error compuesto:

$$\begin{aligned} \text{Cov}(X_i, v_i) &= \text{Cov}(X_i^* + \varepsilon_i, u_i - \beta_2 \varepsilon_i) \\ &= \text{Cov}(X_i^*, u_i) - \beta_2 \text{Cov}(X_i^*, \varepsilon_i) + \text{Cov}(\varepsilon_i, u_i) - \beta_2 \text{Var}(\varepsilon_i) \\ &= 0 - \beta_2 \cdot 0 + 0 - \beta_2 \sigma_\varepsilon^2 \\ &= -\beta_2 \sigma_\varepsilon^2 \neq 0. \end{aligned} \quad (5)$$

Esto viola directamente el supuesto MCO de que los regresores son ortogonales al error. El estimador MCO es, por tanto, **sesgado e inconsistente**.

4.4. Sesgo de atenuación y límite de probabilidad

El límite de probabilidad del estimador MCO de la pendiente se obtiene aplicando la ley de los grandes números:

$$\begin{aligned} \text{plim } \hat{\beta}_2 &= \frac{\text{Cov}(X_i, Y_i)}{\text{Var}(X_i)} = \frac{\text{Cov}(X_i, \beta_1 + \beta_2 X_i + v_i)}{\text{Var}(X_i)} \\ &= \beta_2 + \frac{\text{Cov}(X_i, v_i)}{\text{Var}(X_i)} = \beta_2 - \frac{\beta_2 \sigma_\varepsilon^2}{\sigma_{X^*}^2 + \sigma_\varepsilon^2} \\ &= \beta_2 \left(\frac{\sigma_{X^*}^2}{\sigma_{X^*}^2 + \sigma_\varepsilon^2} \right). \end{aligned} \quad (6)$$

Definiendo el *cociente de confiabilidad* (*reliability ratio*) como:

$$\lambda = \frac{\sigma_{X^*}^2}{\sigma_{X^*}^2 + \sigma_\varepsilon^2} \in (0, 1),$$

se obtiene:

$$\text{plim } \hat{\beta}_2 = \lambda \beta_2. \quad (7)$$

Como $0 < \lambda < 1$, el estimador MCO converge a un valor con **menor valor absoluto que el verdadero** β_2 . Este fenómeno se conoce como **sesgo de atenuación** (*attenuation bias*): la pendiente se «atenúa» o «encoge» hacia cero. El sesgo *no desaparece* al aumentar el tamaño muestral (es un problema de consistencia, no solo de muestras finitas).

4.5. Efecto sobre el intercepto

A partir del resultado (7), el límite de probabilidad del estimador del intercepto es:

$$\begin{aligned} \text{plim } \hat{\beta}_1 &= \text{plim}(\bar{Y} - \hat{\beta}_2 \bar{X}) = E[Y_i] - \lambda \beta_2 E[X_i] \\ &= (\beta_1 + \beta_2 \mu_{X^*}) - \lambda \beta_2 \mu_{X^*} \\ &= \beta_1 + \beta_2 \mu_{X^*} (1 - \lambda) \neq \beta_1, \end{aligned} \quad (8)$$

donde $\mu_{X^*} = E[X_i^*]$. El intercepto también es **inconsistente** como consecuencia de la inconsistencia del estimador de la pendiente. El sesgo en $\hat{\beta}_1$ es de signo opuesto al de $\beta_2 (1 - \lambda)$.

Resumen del caso c):

$\hat{\beta}_2$: **sesgado e inconsistente** con $\text{plim } \hat{\beta}_2 = \lambda \beta_2$, donde $\lambda \in (0, 1)$. El estimador *subestima* (en valor absoluto) el verdadero efecto.

$\hat{\beta}_1$: **sesgado e inconsistente** por propagación del error de la pendiente.

La causa raíz es la correlación no nula $\text{Cov}(X_i, v_i) = -\beta_2 \sigma_\varepsilon^2$, que viola el supuesto fundamental de exogeneidad del MCO.

5. SÍNTESIS COMPARATIVA

Tipo de error	Efecto sobre $\hat{\beta}_2$	Efecto sobre $\hat{\beta}_1$	Gravedad
a) $X_i = X_i^* + 5$ (cambio de origen)	Inssegado y consistente ($\hat{\beta}_2 \rightarrow \beta_2$)	Sesgado en $-5\beta_2$ (recuperable si se conoce el desplazamiento)	Leve
b) $X_i = 3X_i^*$ (cambio de escala)	Sesgado en factor 1/3 (recuperable si se conoce la escala)	Inssegado y consistente ($\hat{\beta}_1 \rightarrow \beta_1$)	Leve
c) $X_i = X_i^* + \varepsilon_i$ (error aleatorio)	Sesgado e inconsistente; plim $\hat{\beta}_2 = \lambda\beta_2 < \beta_2 $	Sesgado e inconsistente	Grave

Conclusión general: Los casos a) y b) implican errores de medición *sistemáticos y conocidos*; afectan alguno de los parámetros pero los efectos son recuperables. El caso c), en cambio, introduce un error *aleatorio* que genera endogeneidad del regresor observable, produciendo estimadores MCO sesgados e inconsistentes para ambos parámetros. Los remedios habituales incluyen el uso de **Variables Instrumentales** (VI) o **Mínimos Cuadrados en Dos Etapas** (MC2E), que requieren instrumentos correlacionados con X_i^* pero ortogonales a ε_i .